



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Зав. кафедрой «КБИС»

(подпись) О.А. Сафарьян
«__» _____ 2026 г.

ОТЧЕТ

по производственной, научно-исследовательской работе

в ФГУП «РНИИРС»

Обучающийся _____ Ковалец И. А.
подпись, дата

Обозначение отчета ПП.140000.000 Группа ВКБ42

Специальность 10.05.01 Компьютерная безопасность

Специализация Математические методы защиты информации

Руководитель практики:

от предприятия руководитель подразделения _____ Е. А. Домашенко
подпись, дата

от кафедры доцент _____ Н. Н. Язвинская
подпись, дата

Оценка _____ дата _____ подпись преподавателя

Ростов-на-Дону

2026 г.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Информатика и вычислительная техника»

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

ЗАДАНИЕ

по производственной, научно-исследовательской работе

на тему: «Разработка системы обеспечения целостности и подлинности дистанционного управления агропромышленной техникой на основе ГОСТ 34.10-2018»

в период с «8» июня 2026 г. по «4» июля 2026 г.

Обучающийся Ковалец Илья Андреевич

Обозначение отчета ПП.140000.000 Группа ВКБ42

Срок представления отчета на кафедру «__» _____ 2026 г.

Содержание индивидуального задания

- 1 программно-реализованный алгоритм электронной подписи ГОСТ 34.10-2018 и имитационное моделирование угроз при передаче данных в беспроводном канале связи;
- 2 оформление списка использованных информационных ресурсов по ГОСТ Р 7.0.100–2018;
- 3 оформление отчета по практике согласно документу “Правила оформления письменных работ обучающихся для технических направлений подготовки” от 16.12.2020 приказа 242 “О введение документов действие”.

Руководитель практики от
кафедры

подпись, дата

Н. Н. Язвинская

Руководитель практики от
предприятия

подпись, дата

Е. А. Домашенко

Задание принял к исполнению

подпись, дата

И. А. Ковалец



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ДГТУ)**

Факультет «Информатика и вычислительная техника

Кафедра «Кибербезопасность информационных систем»

Зав. кафедрой

«КБИС»

О.А. Сафарьян

(подпись)

«___»

_____ 2026 г.

Рабочий график (план) проведения практики

№	Мероприятие	Срок выполнения
1	Прохождение вводного и первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте, и инструктажа по пожарной безопасности на объекте.	08.06.2026
2	Получение индивидуального задания.	09.06.2026
3	Ознакомление с теоретическим материалом.	10.06.2026-12.06.2026
4	Оформление алгоритмической и программной реализации.	15.06.2026-26.06.2026
5	Оформление отчёта по практике.	29.06.2026-01.07.2026
6	Защита отчёта по практике на предприятии.	02.07.2026
7	Защита отчёта по практике на кафедре.	03.07.2026-04.07.2026

Руководитель практики:

от предприятия

руководитель подразделения

подпись, дата

Е. А. Домашенко

от кафедры

доцент

подпись, дата

Н. Н. Язвинская

Ростов-на-Дону

2026 г.

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

В данном разделе ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы, и в конце каждой недели журнал представляется для проверки руководителю (от предприятия и университета) практики. При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать запись «с ____ по ____».

Дата	Место работы	Выполняемые работы	Оценка руководителя
08.06.2026	ФГУП «РНИИРС»	Знакомство с предприятием, прохождение вводного инструктажа.	
09.06.2026	ФГУП «РНИИРС»	Ознакомление с территорией предприятия, прохождение первичного инструктажа по ТБ, ПБ	
09.06.2026	ФГУП «РНИИРС»	Получение индивидуального задания.	
10.06.2026-12.06.2026	ФГУП «РНИИРС»	Ознакомление с теоретическим материалом.	
15.06.2026-26.06.2026	ФГУП «РНИИРС»	Алгоритмическая и программная реализация.	
29.07.2026-01.07.2026	ФГУП «РНИИРС»	Оформление отчёта по практике.	
02.07.2026	ФГУП «РНИИРС»	Защита отчёта по практике на предприятии.	
03.07.2026-04.07.2026	кафедра «КБИС»	Защита отчёта по практике на кафедре.	

от предприятия

руководитель подразделения

подпись, дата

Е. А. Домашенко

от кафедры

доцент

подпись, дата

Н. Н. Язвинская

ОТЗЫВ-ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающийся Ковалец Илья Андреевич
группа ВКБ42
кафедра «Кибербезопасность информационных систем»
вид практики производственная практика
наименование места практики ФГУП «РНИИРС»

Обучающийся выполнил задания программы практики:
изучил задание, собрал информацию, разработал структуру, организацию и
управление проекта, реализовал код, протестировал его, изготовил готовый продукт.

Дополнительно ознакомился/изучил: нормативно-правовые требования к защите
информации, основные угрозы, возникающие в беспроводном канале связи, работу
отечественных и зарубежных алгоритмов электронной подписи, моделирование
канала связи с угрозами.

Заслуживает оценки

Руководитель практики
от предприятия

Е. А. Домашенко

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

Содержание

Введение.....	6
1 Аналитический обзор предметной области	8
1.1 Обзор предметной области	8
1.2 Постановка задачи	10
2 Анализ угроз и выбор алгоритма электронной подписи	13
2.1 Анализ возможных угроз	13
2.2 Анализ алгоритмов и выбор электронной подписи	15
2.3 Математическая основа алгоритма	17
3 Алгоритмическое и программно – аппаратное конструирование.....	21
3.1 Общий алгоритм работы системы.....	21
3.2 Выбор и обоснование инструментальных средств.....	23
3.3 Программная реализация	24
4 Демонстрация работы приложения.....	27
Заключение	31
Перечень использованных информационных ресурсов.....	32
Приложение А	33

					ПП.140000.000 ПЗ				
Изм.	Лист	№ докум	Подпись	Дата					
Разраб.		Ковалец И. А.			Разработка системы обеспечения целостности и подлинности дистанционного управления агропромышленной техникой на основе ГОСТ 34.10-2018	Литера	Лист	Листов	
Провер.		Язвинская Н.Н.					5	38	
Подп.		Домашенко Е.А.				ДГТУ Кафедра "КБИС"			
Н. Контр.									
Утверд.		Сафарьян О.А.							

Введение

Производственная, научно-исследовательская практика является важным этапом подготовки студентов технических специальностей, направленным на формирование практических навыков и умений в условиях реального научно-производственного процесса. Её цель заключается в углублении теоретических знаний через их применение в научно-исследовательской деятельности, освоение методов проектирования и разработки технических решений, а также ознакомление с современными подходами к организации научных исследований и разработок в области информационной безопасности и криптографической защиты информации.

Место прохождения практики: ФГУП "Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС").

Данное предприятие является одной из ведущих организаций в области разработки и внедрения систем радиосвязи, телекоммуникационного оборудования и средств защиты информации. Институт представляет собой специализированное научно-производственное объединение, которое объединяет усилия инженеров, программистов, криптографов и специалистов в области радиотехники с целью создания и внедрения современных технологий, направленных на обеспечение информационной безопасности и надежности систем управления в различных отраслях промышленности.

Основной задачей института является разработка, внедрение и сопровождение систем радиосвязи и защиты информации, которые позволяют обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность передаваемых данных, а также защитить управляющие системы от несанкционированного вмешательства. В рамках своей деятельности институт активно занимается созданием и модернизацией криптографических алгоритмов, аппаратных и программных средств защиты информации, систем доверенного обмена данными, а также методов противодействия угрозам в радиоканалах управления. Это способствует повышению уровня кибербезопасности объектов критической

информационной инфраструктуры и формированию единого защищенного информационного пространства.

Целью деятельности института является создание условий для непрерывного совершенствования систем радиосвязи и защиты информации за счет внедрения инновационных технологий, обеспечивающих надежность, достоверность и эффективность информационного обмена в каналах управления. Разрабатываемые решения позволяют не только повысить уровень защищенности критически важных объектов, но и формировать у специалистов навыки проектирования систем защиты, аналитического мышления и работы с современными криптографическими стандартами.

В течение этой производственной, научно-исследовательской практики в ФГУП "РНИИРС" была получена уникальная возможность познакомиться с его структурой, целями, задачами и сферой деятельности. На предприятии практику проходили студенты, также занимающиеся вопросами информационной безопасности и радиосвязи. В первый день практики провели вводный инструктаж для студентов, проходящих практику, рассказали о правилах внутреннего трудового распорядка, охране труда и технике безопасности. Каждому студенту было выдано своё индивидуальное задание.

Необходимо изучить применение отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018 для защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой:

1. Исследовать нормативную базу в области защиты информации и криптографических методов, определить место ГОСТ 34.10-2018 в системе российских стандартов.
2. Разработать модель угроз для беспроводного канала управления агропромышленной техникой и сформулировать требования к системе защиты.
3. Проанализировать сравнительные характеристики ГОСТ 34.10-2018 с альтернативными алгоритмами и обосновать его преимущества.
4. Провести имитационное моделирование алгоритма формирования и проверки электронной подписи для подтверждения его работоспособности и оценки вычислительной сложности.

1 Аналитический обзор предметной области

В рамках данной главы проведем анализ предметной области, выполним постановку задач.

1.1 Обзор предметной области

В условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса Российской Федерации, реализуемой в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 23.11.2023 № 3309-р, наблюдается активное внедрение элементов дистанционного управления сельскохозяйственной техникой. Беспилотные тракторы, агродроны для мониторинга и обработки полей, роботизированные опрыскиватели и другие агрегаты с телеметрическими системами все чаще заменяют традиционные методы ведения полевых работ. Статистика показывает устойчивый рост этого рынка: по данным аналитических агентств, объем мирового рынка сельскохозяйственных роботов и беспилотных систем к 2030 году превысит 30 миллиардов долларов [1]. За этими цифрами стоят реальные изменения в подходах к ведению сельского хозяйства – автоматизация позволяет повысить производительность труда, сократить присутствие человека в опасных зонах, оптимизировать использование машинно-тракторного парка и снизить зависимость от человеческого фактора при выполнении рутинных операций.

Технологический прогресс кардинально изменил подходы к управлению сельскохозяйственной техникой. Спутниковые системы навигации, телематические комплексы, системы автопилотирования, мобильные приложения для удаленного контроля – все это стало неотъемлемой частью современного агропромышленного производства. Однако, анализируя существующие системы дистанционного управления, приходится констатировать, что большинство из них предлагают довольно ограниченные средства защиты передаваемых команд. Они используют устаревшие протоколы передачи данных, которые либо не имеют встроенных криптографических

механизмов защиты, либо применяют лишь базовое шифрование, что не гарантирует подлинности источника команды и её целостности. При этом интерфейсы управления часто не рассчитаны на работу в условиях нестабильного радиоканала, а вопросы кибербезопасности зачастую остаются на периферии внимания разработчиков.

Именно эти проблемы послужили основой для обоснования концепции системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой. Выбор подхода не случаен – применение электронной подписи позволяет не только обнаружить любое случайное или преднамеренное изменение команды, но и гарантировать, что команда исходит от авторизованного оператора, причем последний не может отказаться от факта её отправки [2]. Система задумана как интеллектуальный защитный механизм, который не просто шифрует канал, а действительно гарантирует подлинность источника и целостность каждой передаваемой команды. Она способна обеспечивать двусторонний доверенный обмен – как команды от пульта к технике, так и подтверждения от техники к пульта, учитывать ограниченные вычислительные ресурсы бортовых микроконтроллеров и адаптироваться к условиям работы в поле.

Главная идея – создать не просто средство шифрования, а полноценную систему доверенного управления, которая сделает процесс дистанционного управления техникой более безопасным, надежным и контролируемым. Предлагаемая концепция должна стать тем самым решением, которое всегда гарантирует, что команда отправлена именно легитимным оператором, не была изменена в процессе передачи и может быть использована для установления ответственности в случае нештатных ситуаций. В эпоху, когда цифровизация АПК становится не просто тенденцией, а требованием государственной политики, такое решение может стать незаменимым инструментом как для производителей техники, так и для сельскохозяйственных предприятий, стремящихся обеспечить безопасность своих производственных процессов.

1.2 Постановка задачи

Целью работы является обоснование концепции системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, обеспечивающей:

1. Технологические инновации состоят в применении отечественного криптографического стандарта ГОСТ 34.10-2018 для обеспечения подлинности и целостности команд, использование аппаратных и программных средств криптографической защиты информации, а также двусторонний защищенный обмен командами и подтверждениями между пультом оператора и техникой.

2. Функциональную полноту, а именно обеспечение подлинности источника каждой команды управления, гарантия целостности данных при передаче по радиоканалу, защита от атак повторного воспроизведения и неотказуемость отправителя, что позволяет использовать систему для разбора нештатных ситуаций и установления ответственности.

3. Практическую реализуемость в виде пригодности для работы на бортовых микроконтроллерах с ограниченными вычислительными ресурсами, компактный размер подписи для эффективной передачи по радиоканалу с невысокой пропускной способностью, а также централизованное управление ключами и правами доступа с возможностью дистанционного обновления списков доверенных ключей.

Технические требования к системе включают:

1. Базовый функционал – формирование и проверка электронной подписи команд управления на основе ГОСТ 34.10-2018, формирование и проверка подтверждений о выполнении команд, передаваемых с техники на пульт оператора.

2. Расширенные возможности – централизованная генерация и распределение ключевых пар для всех участников системы, дистанционное обновление списков доверенных ключей при смене персонала без остановки

производственного цикла, а также логирование и анализ попыток несанкционированного вмешательства в радиоканал управления.

Для реализации концепции необходимо решить следующие задачи:

1. Научно-исследовательские: анализ нормативной базы в области защиты информации и криптографических методов, разработка модели угроз для беспроводного канала управления агропромышленной техникой и формулирование требований к системе защиты на основе указанной модели.

2. Криптографические: обоснование выбора ГОСТ 34.10-2018 в качестве базового алгоритма, проведение сравнительного анализа его характеристик с альтернативными алгоритмами, изучение математической основы алгоритма и роли сессионного ключа в обеспечении стойкости подписи, а также анализ требований к генерации случайных чисел.

3. Архитектурные: разработка концепции двусторонней защищенной системы управления, проектирование схемы централизованного управления ключами и правами доступа, определение формата защищенного пакета данных с учетом ограничений радиоканала.

4. Экспериментальные: разработка имитационной модели алгоритма на языке программирования, оценка вычислительной сложности и пригодности алгоритма для реализации на бортовых микроконтроллерах с ограниченной производительностью, а также анализ защищенности системы от основных типов угроз, характерных для беспроводных каналов управления.

В результате проведенного анализа предметной области можно сделать вывод о значительном инновационном потенциале разрабатываемой концепции. В текущих условиях цифровой трансформации агропромышленного комплекса наблюдается устойчивый рост числа беспилотных и дистанционно управляемых машин, что открывает широкие перспективы для внедрения и совершенствования систем криптографической защиты управляющих команд. Применение отечественных криптографических стандартов, в частности ГОСТ 34.10-2018, обеспечивает не только высокий уровень защиты, но и полное соответствие требованиям импортозамещения и нормативным документам ФСТЭК и ФСБ России. Современные технологии электронной подписи на

эллиптических кривых предоставляют возможности для реализации эффективной защиты при компактном размере подписи и приемлемых вычислительных затратах, что критически важно для систем с ограниченными ресурсами бортовых микроконтроллеров. Двусторонний защищенный обмен, включающий как команды от пульта к технике, так и подтверждения от техники к пулту, обеспечивает полный цикл доверенного управления.

Безопасность дистанционного управления играет ключевую роль в успешной цифровизации агропромышленного комплекса, а внедрение предложенной концепции позволит существенно повысить уровень защищенности и доверия к системам автоматизации. Персонализированное управление правами доступа, возможность дистанционного обновления списков доверенных ключей и обеспечение неотказуемости отправителя будут способствовать широкому внедрению и созданию безопасной среды управления. В целом, предлагаемая концепция может занять устойчивую позицию в области защиты систем дистанционного управления при условии комплексного подхода к ее реализации, включающего передовые криптографические стандарты, продуманную архитектуру и соответствие требованиям регуляторов.

2 Анализ угроз и выбор алгоритма электронной подписи

Для построения системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой был проведен анализ угроз, характерных для беспроводного канала управления, и на его основе обоснован выбор алгоритма электронной подписи. Основными задачами являлись разработка модели угроз для радиоканала, учитывающей особенности сельскохозяйственного производства, анализ существующих алгоритмов электронной подписи на предмет их пригодности для работы в условиях ограниченных вычислительных ресурсов, а также обоснование выбора отечественного стандарта ГОСТ 34.10-2018 в качестве базового криптографического алгоритма.

2.1 Анализ возможных угроз

Для обоснованного выбора криптографического алгоритма и проектирования архитектуры системы защиты необходимо в первую очередь определить перечень угроз, которым может подвергаться канал дистанционного управления агропромышленной техникой. В отличие от стационарных информационных систем, где угрозы часто связаны с несанкционированным доступом к локальной сети или серверной инфраструктуре, для беспроводных каналов управления характерен широкий спектр атак, обусловленных принципиальной открытостью радиосреды. Разработка модели угроз позволяет не только систематизировать возможные сценарии действий нарушителя, но и сформулировать требования к системе защиты, которые впоследствии лягут в основу архитектурных решений [3].

Первым типом нарушителя является пассивный злоумышленник, осуществляющий перехват команд и подтверждений. Цель такого перехвата – анализ протокола, сбор данных о структуре управления, идентификация участников системы и изучение временных паттернов работы. Хотя пассивный нарушитель не модифицирует данные, результаты его деятельности могут быть

использованы для подготовки активных атак. Данная угроза устраняется шифрованием канала, однако в рамках настоящей работы шифрование не рассматривается, поскольку оно не обеспечивает подлинности источника и целостности команд – ключевых свойств, достигаемых электронной подписью.

Вторым и наиболее опасным типом является активный нарушитель с модификацией, который перехватывает легитимные команды и подменяет их на ложные управляющие воздействия [4]. Такой сценарий предполагает внедрение в радиоканал команд, изменяющих маршрут движения техники, скорость, направление или приводящих к включению и отключению рабочих агрегатов в нештатные моменты. Кроме того, активный нарушитель может подменять подтверждения, передаваемые с техники на пульт оператора, с целью дезинформации оператора о фактическом состоянии машины или выполнении команды. Основным способом защиты от данного типа угроз является использование электронной подписи, которая делает невозможной подмену команды без компрометации закрытого ключа, а любое изменение содержимого пакета делает подпись недействительной [5].

Третьим типом нарушителя является злоумышленник, осуществляющий атаку с повторным воспроизведением перехваченных легитимных команд – так называемую replay-атаку [4]. Суть данного сценария состоит в том, что нарушитель записывает легитимную команду в момент ее передачи по радиоканалу, а затем в произвольный момент времени повторно передает эту же команду на ту же единицу техники. При отсутствии механизмов защиты от повторов это может привести к десинхронизации работы техники, выполнению опасных маневров повторно или созданию эффекта ложного выполнения команды. Защита от данного типа атак обеспечивается включением в состав подписываемых данных временной метки или счетчика пакетов – приемная сторона проверяет актуальность метки и отклоняет пакеты с вышедшей за допустимый интервал временной меткой или с повторяющимся значением счетчика [5].

Четвертым типом нарушителя является инсайдер – сотрудник предприятия, имеющий легитимный доступ к пульту управления, бортовой

системе или инфраструктуре генерации ключей. Хотя инсайдер обычно не относится к внешним угрозам, его действия могут быть не менее опасными, поскольку он обладает знаниями о структуре системы, протоколах обмена и может иметь доступ к ключевой информации. Инсайдер может использовать свое положение в нештатных целях, например для несанкционированного управления техникой, изменения параметров работы системы или компрометации ключевой информации с последующей передачей ее внешнему злоумышленнику. Защита от действий инсайдера обеспечивается комплексом организационных и технических мер: разделением прав доступа, централизованным управлением ключами, ведением журналов аудита всех операций с ключевой информацией, а также регулярной сменой ключей при ротации персонала.

Таким образом, проведенный анализ угроз позволяет выделить четыре основных типа нарушителей и сформулировать требования к системе защиты: подлинность источника, целостность данных, защита от повторного воспроизведения, неотказуемость, управляемость правами доступа и пригодность для работы в условиях ограниченных ресурсов [6]. На основе указанных требований в следующем разделе будет обоснован выбор алгоритма электронной подписи, наиболее подходящего для решения поставленных задач.

2.2 Анализ алгоритмов и выбор электронной подписи

Для обеспечения защиты от выявленных угроз был проведен анализ существующих алгоритмов электронной подписи на предмет их пригодности для применения в системах дистанционного управления агропромышленной техникой. Основными критериями выступали криптостойкость, компактность подписи, производительность на ограниченных вычислительных ресурсах и соответствие нормативным требованиям Российской Федерации. В таблице 1 приведены сравнительные характеристики рассматриваемых алгоритмов.

Таблица 1 - Сравнительные характеристики алгоритмов электронной подписи

Алгоритм	Криптостойкость, бит	Размер закрытого ключа, байт	Размер подписи, байт	Время подписания, мс	Время проверки, мс
ГОСТ Р 34.10- 2001	128	32	64	100	100
ГОСТ Р 34.10- 2012 (256 бит)	256	32	64	100	100
ГОСТ 34.10- 2018 (256 бит)	256	32	64	100	100
RSA-2048	112	256	256	210	10
RSA-4096	128	512	512	1120	20
ECDSA (NIST P- 256)	128	32	64	60	200

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о преимуществах отечественного стандарта. ГОСТ 34.10-2018 обеспечивает 256-битный уровень криптостойкости при компактном размере подписи 64 байта, что выгодно отличает его от алгоритмов RSA, требующих для сопоставимой стойкости подписи размером от 256 до 512 байт. По сравнению с ECDSA на кривой NIST P-256 отечественный стандарт обеспечивает вдвое большую криптостойкость при сопоставимом размере подписи. Кроме того, использование ГОСТ 34.10-2018 соответствует требованиям импортозамещения и нормативным документам ФСТЭК и ФСБ России, что критически важно для объектов, которые могут быть отнесены к критической информационной инфраструктуре.

2.3 Математическая основа алгоритма

Для обоснования практической применимости ГОСТ 34.10-2018 в условиях дистанционного управления агропромышленной техникой необходимо обратиться к его математической основе, определяющей криптостойкость, вычислительную сложность и возможность реализации на ограниченных вычислительных ресурсах. Алгоритм базируется на задаче дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой над конечным полем $GF(p)$, где p – большое простое число. Выбор эллиптических кривых обусловлен высоким уровнем стойкости при значительно меньшем размере ключа по сравнению с алгоритмами на основе факторизации, что критически важно для систем с ограниченной пропускной способностью канала и вычислительными ресурсами.

Эллиптическая кривая над полем $GF(p)$ задается уравнением вида (1):

$$y^2 = x^3 + a \cdot x + b, \quad (1)$$

где $a, b \in GF(p)$ – коэффициенты, удовлетворяющие условию невырожденности $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \bmod p$, которое гарантирует отсутствие особых точек на кривой и корректность групповых операций. Точки кривой вместе с точкой бесконечности образуют абелеву группу. Базовая точка G выбирается на кривой и имеет простой порядок q размером не менее 256 бит. Параметры кривой и базовой точки являются общедоступными и фиксированными для всех участников информационного обмена.

Ключевая пара формируется следующим образом. Закрытый ключ d представляет собой случайное число из интервала от 1 до $q - 1$, генерируемое криптостойким генератором случайных чисел и хранимое на стороне отправителя в защищенном виде. Открытый ключ Q вычисляется как результат скалярного умножения базовой точки G на закрытый ключ:

$$Q = d \cdot G, \quad (2)$$

где операция « $\cdot$ » обозначает сложение точки G с самой собой d раз.

Открытый ключ распространяется среди участников системы для проверки подписей и, в отличие от закрытого, не требует защиты от раскрытия. Стойкость системы основана на вычислительной неразрешимости задачи дискретного логарифмирования на эллиптической кривой.

Для привязки подписи к конкретному содержанию команды или подтверждения используется хеш-функция ГОСТ 34.11-2018 «Стрибог», разработанная с учетом современных требований к криптостойкости, включая устойчивость к коллизиям и к прообразу. Хеш-функция обеспечивает, что изменение хотя бы одного бита в команде приводит к несовпадению хеша и, как следствие, к недействительности подписи.

Процесс формирования электронной подписи для сообщения M включает несколько последовательных шагов. На первом шаге вычисляется хеш-значение $h(M)$, которое приводится по модулю q :

$$e = h(M) \bmod q. \quad (3)$$

На втором шаге генерируется случайное или псевдослучайное число k – сессионный ключ – из интервала от 1 до $q - 1$. На третьем шаге вычисляется точка C :

$$C = k \cdot G \quad (4)$$

координата x которой обозначается как x_C . Первая компонента подписи r вычисляется по формуле 5:

$$r = x_C \bmod q. \quad (5)$$

Если значение r оказывается равным нулю, процедура повторяется с новым значением k , поскольку нулевое значение r делает подпись

недействительной. На четвертом шаге вычисляется вторая компонента подписи s по формуле 6:

$$s = (r \cdot d + k \cdot e) \bmod q. \quad (6)$$

Если s также оказывается нулевым, генерация подписи повторяется с новым значением k . В результате подписью сообщения M является пара чисел (r, s) , каждая компонента которой не превышает 256 бит, что составляет общий размер подписи 64 байта. Компактный размер подписи является одним из ключевых преимуществ алгоритма в условиях радиоканала с ограниченной пропускной способностью.

Проверка подписи на приемной стороне выполняется по следующему алгоритму. Принимающая сторона располагает открытым ключом Q , соответствующим закрытому ключу отправителя. На первом шаге проверяется, что значения r и s лежат в интервале от 1 до $q - 1$, и, если это условие не выполняется, подпись отвергается. На втором шаге вычисляется хеш сообщения по формуле 7:

$$e = h(M) \bmod q, \quad (7)$$

по тому же алгоритму, что и при подписании. На третьем шаге вычисляется величина v :

$$v = e^{-1} \bmod q, \quad (8)$$

то есть значение, обратное к e по модулю q . На четвертом шаге вычисляются две вспомогательные величины u_1 и u_2 :

$$u_1 = s \cdot v \bmod q, \quad (9)$$

$$u_2 = -r \cdot v \bmod q. \quad (10)$$

На пятом шаге вычисляется точка C' :

$$C' = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q. \quad (11)$$

Если координата x полученной точки C' по модулю q совпадает с принятым значением r , то подпись считается корректной, в противном случае она отвергается. Математическая эквивалентность правильной подписи и успешной проверки следует из того, что при корректно сгенерированной подписи точка C' совпадает с точкой C , использованной при подписании, что обеспечивается свойствами групповых операций на эллиптической кривой.

Особого внимания заслуживает роль сессионного ключа k . Он обеспечивает уникальность подписи даже для идентичных сообщений и гарантирует, что при известном открытом ключе и перехвате нескольких подписанных сообщений злоумышленник не сможет вычислить закрытый ключ d . Генерация k должна выполняться сертифицированным аппаратным или программным генератором случайных чисел. Критическое предупреждение: повторное использование k или его утечка приводят к полной компрометации закрытого ключа d , что накладывает жесткие требования к генератору случайных чисел и процедурам инициализации системы.

3 Алгоритмическое и программно – аппаратное конструирование

На основе сформулированных требований, модели угроз и выбранного криптографического алгоритма предлагается архитектура системы, обеспечивающая двусторонний защищенный информационный обмен между пультом оператора и единицами агропромышленной техники. Ключевым отличием предлагаемого подхода от существующих решений является не только защита команд, передаваемых с пульта на технику, но и защита подтверждений, передаваемых с техники на пульт, что позволяет реализовать полный цикл доверенного управления, исключая возможность несанкционированного вмешательства на любом этапе обмена. В данной главе рассматривается алгоритмическая основа функционирования системы, включая общий алгоритм защищенного обмена, этапы формирования и проверки электронной подписи, а также выбор инструментальных средств для разработки. Приводится описание программной реализации имитационной модели, демонстрирующей практическую реализуемость алгоритма формирования и проверки электронной подписи в условиях, приближенных к реальным.

3.1 Общий алгоритм работы системы

Общий алгоритм функционирования предлагаемой системы включает последовательность этапов, обеспечивающих двусторонний защищенный обмен между пультом оператора и единицами агропромышленной техники. Перед началом работы системы выполняется этап инициализации, в ходе которого центр генерации ключей создает ключевые пары для каждого пульта оператора и каждой единицы техники. Закрытые ключи загружаются на соответствующие устройства через защищенный канал и хранятся в аппаратно защищенной области памяти, а открытые ключи распространяются среди участников информационного обмена – открытые ключи всех доверенных пультов

загружаются в память каждой единицы техники, а открытые ключи всех единиц техники загружаются в память каждого пульта оператора.

Общий алгоритм работы системы представлен на рисунке 1.

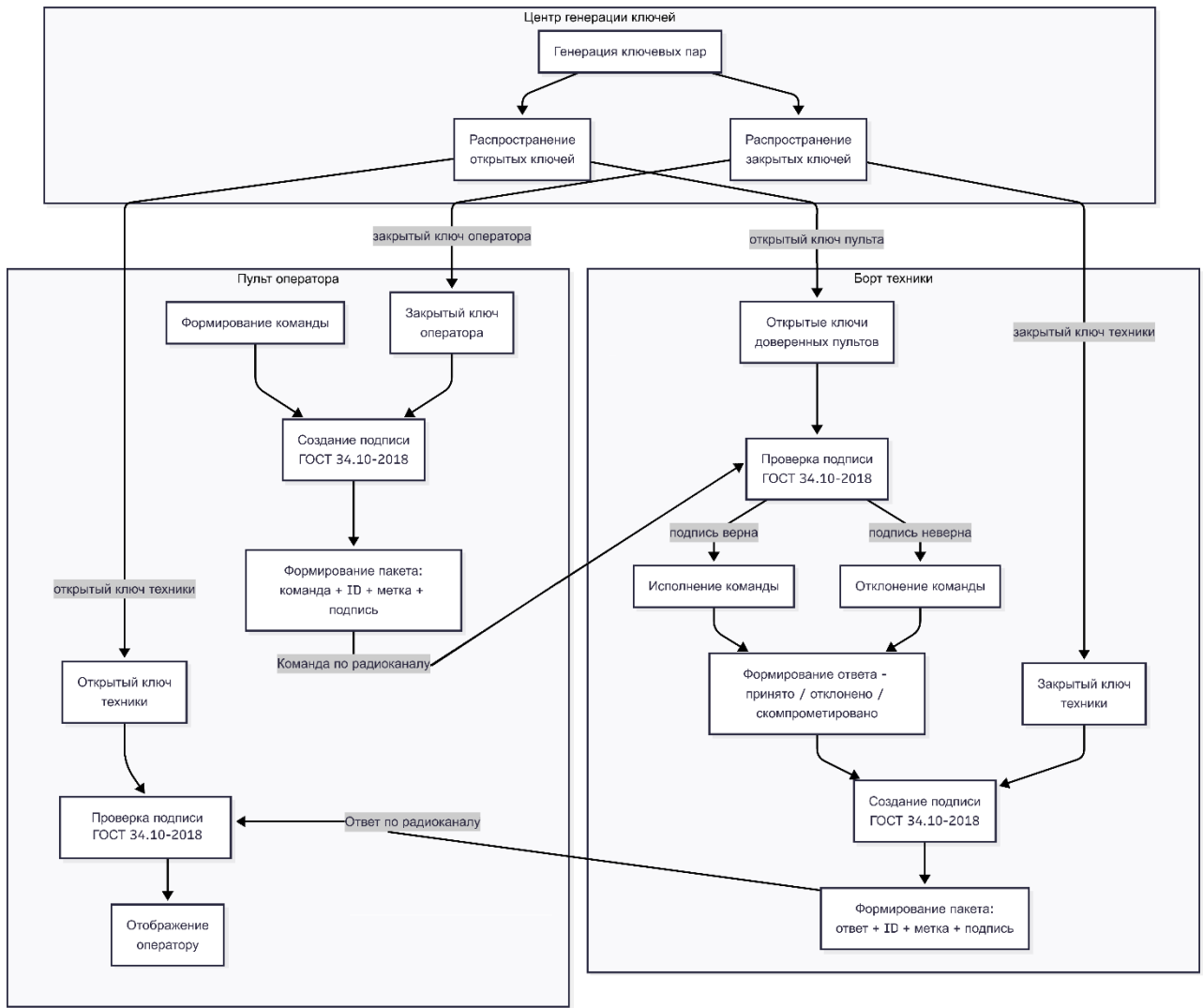


Рисунок 1 – Общий алгоритм работы системы

Процесс управления начинается с формирования оператором команды на пульте. Команда поступает в модуль подписи, который с использованием закрытого ключа оператора вычисляет электронную подпись по ГОСТ 34.10-2018. Формируется пакет, включающий команду, идентификатор пульта, временную метку и подпись, и передается по радиоканалу на борт техники. Приемная сторона проверяет подпись с помощью открытого ключа: при успехе команда исполняется, при ошибке – игнорируется с уведомлением оператора. Обратный канал работает аналогично: бортовая система формирует

подтверждение со статусом выполнения, подписывает его закрытым ключом техники и передает на пульт, где оператор проверяет подпись и получает достоверную информацию о выполнении команды либо фиксирует попытку вмешательства.

3.2 Выбор и обоснование инструментальных средств

Для реализации имитационной модели системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе ГОСТ 34.10-2018 был выбран язык программирования Python 3.12. Данный выбор обусловлен наличием развитых криптографических библиотек и средств для работы с большими числами, что позволяет оперативно реализовать и отладить все этапы алгоритма без привязки к конкретным аппаратным платформам. Python предоставляет широкие возможности для математических вычислений, работы с бинарными данными и реализации криптографических протоколов, а также поддерживает множество библиотек, которые позволяют эффективно решать задачи в области информационной безопасности и защиты информации.

В качестве основной среды разработки использовалась Visual Studio Code – мощный и гибкий редактор, поддерживающий работу с Python-скриптами, отладку, а также интеграцию с системами контроля версий. На начальных этапах проекта для тестирования отдельных криптографических функций и проверки корректности работы алгоритма применялся Jupyter Notebook, позволивший выполнять пошаговую отладку и визуализировать промежуточные результаты вычислений. По мере усложнения логики и перехода к финальной реализации основная часть кода была перенесена в файлы Python, что обеспечило структурированность проекта и возможность его повторного использования.

Для реализации криптографических операций в соответствии с ГОСТ 34.10-2018 и ГОСТ 34.11-2018 (Стрибог) использовалась библиотека gostcrypto, предоставляющая реализацию отечественных стандартов хеширования и электронной подписи. Применение данной библиотеки позволило корректно реализовать формирование и проверку электронной подписи на эллиптической

кривой с 256-битным уровнем стойкости, а также вычисление хеш-значений сообщений. Дополнительно использовались стандартные средства Python, включая модуль `os` для генерации случайных чисел и модуль `dataclasses` для структурирования данных, что позволило обеспечить удобное представление ключевых пар, пакетов и других сущностей системы.

Для обработки и представления данных использовались стандартные средства сериализации Python, что позволило сохранять и загружать сгенерированные ключевые пары для дальнейшего использования. Вся логика работы системы была организована в виде классов, реализующих криптографический провайдер, сущности (операторы и техника) и сценарии моделирования. Такой подход обеспечил модульность кода, его читаемость и возможность масштабирования при добавлении новых типов угроз или расширении функционала системы. Все вычисления производились с использованием встроенных средств Python для работы с большими целыми числами, что критически важно для реализации операций на эллиптических кривых.

Для моделирования взаимодействия между компонентами системы не требовалось создания отдельного интерфейса пользователя, поскольку основная задача заключалась в проверке работоспособности криптографического алгоритма и имитации различных сценариев обмена командами. Вместо этого был реализован консольный вывод, позволяющий детально отслеживать все этапы формирования и проверки подписей, а также результаты проверки целостности и подлинности сообщений в различных сценариях атак. Такой подход обеспечивает наглядность и прозрачность работы системы, что особенно важно при демонстрации результатов моделирования.

3.3 Программная реализация

Основная логика работы имитационной модели криптографической защиты команд дистанционного управления реализована в модуле, содержащем классы криптографического провайдера, сущностей – операторов и техники и сценариев моделирования. Данный модуль включает все необходимые функции

для генерации ключевых пар, формирования и проверки электронной подписи, а также имитации различных сценариев информационного обмена между участниками системы.

В начале работы программы инициализируется криптографический провайдер GostProvider, который создает эллиптическую кривую согласно спецификации ГОСТ 34.10-2018. Провайдер реализует все основные криптографические операции: генерацию ключевой пары, вычисление хеш-значений по ГОСТ 34.11-2018 «Стрибог», формирование и проверку электронной подписи. Для каждой сущности – оператора или единицы техники – провайдер генерирует уникальную ключевую пару, состоящую из закрытого ключа (случайное число из интервала от 1 до $q - 1$) и открытого ключа, вычисляемого как результат скалярного умножения базовой точки эллиптической кривой на закрытый ключ. После генерации ключей происходит этап обмена открытыми ключами: каждый оператор добавляет в список доверенных открытый ключ техники, а техника – открытые ключи всех доверенных операторов. Сформированные ключевые пары могут сохраняться с использованием стандартных средств сериализации, что позволяет избежать повторной генерации при каждом запуске программы.

Функция `create_signed_message` является центральной в процессе формирования защищенного пакета. Она принимает идентификатор получателя, тело сообщения, временную метку и тип сообщения. Для формирования подписи данные о получателе, номере пакета, временной метке и теле сообщения объединяются в единую строку, которая затем хешируется с использованием ГОСТ 34.11-2018, после чего вычисляется электронная подпись по алгоритму ГОСТ 34.10-2018. Сформированный пакет включает все необходимые поля: заголовок, идентификаторы отправителя и получателя, номер пакета, временную метку, тело сообщения и электронную подпись. Такой подход обеспечивает привязку подписи к конкретному содержимому пакета и гарантирует обнаружение любых модификаций в процессе передачи.

Функция `verify_message` реализует проверку подлинности и целостности полученного сообщения. При получении пакета проверяется, что адресат

соответствует текущей сущности, а отправитель присутствует в списке доверенных. Затем вычисляется хеш полученных данных и проверяется электронная подпись с использованием открытого ключа отправителя. Дополнительно выполняется проверка временной метки для защиты от атак повторного воспроизведения – пакет принимается только в том случае, если его временная метка превышает значение последней принятой метки. При успешном прохождении всех проверок сообщение считается подлинным и целостным, после чего оно принимается к исполнению. В случае нарушения любого из условий сообщение отклоняется с соответствующим уведомлением.

Для повышения наглядности и прозрачности работы системы все этапы формирования и проверки пакетов сопровождаются детальным логированием. В консоль выводятся все значимые параметры: сгенерированные ключевые пары и их идентификаторы, хеш-значения подписываемых данных, компоненты подписи, а также результаты проверки на каждом этапе. Такой подход позволяет наглядно продемонстрировать корректность работы алгоритма при штатном обмене и выявить причины отклонения пакетов при имитации атак. Программа реализует пять сценариев моделирования: нормальная передача команды с подтверждением, пассивный перехват, активная модификация (MITM-атака), атака повторного воспроизведения (replay) и отзыв ключа при увольнении оператора. Каждый сценарий наглядно демонстрирует соответствующее свойство системы защиты – подлинность, целостность, защиту от повторов и управляемость правами доступа.

4 Демонстрация работы приложения

Произведём тестирование разработанной имитационной модели системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе ГОСТ 34.10-2018. На рисунке 2 представлен общий вид работы программы в консольном режиме.

```
12
13 import time
14 import gostcrypto
15 from GOST_3410_2018 import create_curve
16 from os import urandom
17 from dataclasses import dataclass
18 from typing import Any, Dict, Tuple, List
19
20
21 # =====
22 # Криптографический провайдер на основе ГОСТ 34.10-2018 и ГОСТ 34.11-2018
23 # =====
24
25 class GostProvider:
26     """Провайдер криптографических операций на основе ГОСТ 34.10-2018"""
27
28     def __init__(self):
29         # Создаём кривую согласно ГОСТ 34.10-2018
30         self.curve = create_curve()
31         self.private_key = None
32         self.public_key = None
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ

PS C:\Users\mrcov\Desktop\radio_signal_encryption> & C:\Users\mrcov\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe radio_signal_encryption.py
Используется ГОСТ 34.10-2018 + ГОСТ 34.11-2018 (Стрибог 256)

=====

ИМИТАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОГО ОБМЕНА КОМАНДАМИ (ГОСТ 34.10-2018)

=====

Криптографический провайдер: ГОСТ 34.10-2018 (эллиптическая кривая, 256 бит) + ГОСТ 34.11-2018 (Стрибог)

--- Обмен открытыми ключами ---

Доверенные открытые ключи у Машины (ID -> ключ):

- Operator (8662caea16bbde89)
- Operator2 (ac1efbd8a9151ab2)
- Operator3 (d771a29283f7334a)

Рисунок 2 – Общий вид работы имитационной модели

В ходе тестирования модели были реализованы пять сценариев, демонстрирующих работу системы защиты в различных условиях. Первый сценарий имитирует нормальный режим работы. Второй сценарий демонстрирует активную атаку с модификацией. Третий сценарий иллюстрирует защиту от replay-атак. Четвёртый сценарий демонстрирует управляемость правами доступа – при отзыве ключа уволенного оператора его команды перестают приниматься техникой.

На рисунке 3 представлен процесс формирования подписанного пакета с детализацией всех полей, включая временную метку, номер пакета и электронную подпись.

```

[Сообщение #1] Формирование от Operator для Machine
Открытый ключ отправителя: Operator (ID ключа: 8662caea16bbde89)
Данные для подписи (hex): 4d616368696e6531313738333336353936323533313431383030305350454544...
Хеш сообщения (ГОСТ 34.11 / Стрибог 256): 889583555403beb0408922cdb4709e17f567979d7ff3235e35
Сообщение подписано и готово к отправке.
Пакет:
  Заголовок: версия=1, тип=Команда (4 байта)
  ID отправителя: Operator (8 байт)
  ID получателя: Machine (7 байт)
  Номер пакета: 1 (4 байта)
  Временная метка: 1783365962531418000 (8 байт)
  Тело сообщения: SPEED=10 (8 байт)
  Электронная подпись: r=2b5b2291aee7097f8770db0d4f0171d3b12ae10db6ffff13f59988befbe6cc757, s
  Итоговая длина пакета: 103 байт

```

Рисунок 3 – Формирование подписанного пакета

На рисунке 4 показан результат проверки подписи при нормальном обмене командами – подпись успешно верифицируется, техника принимает команду к исполнению и формирует подтверждение.

```

--- Отправка команды на Машину ---

[Проверка] Machine проверяет сообщение от Operator
Открытый ключ отправителя найден в списке доверенных: Operator (ID ключа: 8662caea16bbde89)
Данные для проверки (hex): 4d616368696e6531313738333336353936323533313431383030305350454544...
Вычисленный хеш: 889583555403beb0408922cdb4709e17f567979d7ff3235e353aa65bdd132fa7
Хеш отправителя: 889583555403beb0408922cdb4709e17f567979d7ff3235e353aa65bdd132fa7
Совпадение хешей: ДА
Результат проверки подписи: УСПЕШНО
Временная метка 1783365962531418000 обновлена, защита от повторов активна
Сообщение принято: подлинность, целостность и актуальность подтверждены

Машина приняла команду. Формирование подтверждения...

```

Рисунок 4 – Успешная проверка подписи при нормальном обмене

На рисунке 5 представлен сценарий активной модификации: злоумышленник изменяет тело сообщения, но не пересчитывает подпись, в результате чего проверка завершается неудачей, и команда отклоняется.

```

--- Злоумышленник перехватывает и изменяет payload ---
Изменённая нагрузка: SPEED=100
Оригинальная подпись оставлена без изменений.
Изменённый пакет:
Пакет:
Заголовок: версия=1, тип=Команда (4 байта)
ID отправителя: Operator (8 байт)
ID получателя: Machine (7 байт)
Номер пакета: 3 (4 байта)
Временная метка: 1783365963204419000 (8 байт)
Тело сообщения: SPEED=100 (9 байт)
Электронная подпись: r=013f6c45bc621e29dd8a12cfbfe398bd8b9d38ef43a649447175fc2949132da1, s
Итоговая длина пакета: 103 байт

--- Машина получает изменённое сообщение ---

[Проверка] Machine проверяет сообщение от Operator
Открытый ключ отправителя найден в списке доверенных: Operator (ID ключа: 8662caea16bbde89)
Данные для проверки (hex): 4d616368696e65333137383333363539363332303431393030305350454544.
Вычисленный хеш: cf0df926746ecd65c46e33cd66d6b2d4457bad0c0e5abb618ea9738fe12933ee
Хеш отправителя: d8b08c4c1c2f31c290383dde6d6de7684c5fa1b2ee3fc9eb850c37c934bcfce3
Совпадение хешей: НЕТ
Результат проверки подписи: НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА
Сообщение отклонено: подпись не совпадает (целостность нарушена или подделка)

Машина отвергла поддельное сообщение: целостность нарушена.

```

Рисунок 5 – Отклонение поддельного сообщения при активной атаке

На рисунке 6 показана защита от replay-атаки – повторная передача пакета с той же временной меткой отклоняется системой, что предотвращает десинхронизацию работы техники.

```

Машина приняла команду.

--- Злоумышленник повторяет тот же пакет (replay) ---
Повторная отправка с той же временной меткой 1783365963381417500

--- Машина проверяет повторный пакет ---

[Проверка] Machine проверяет сообщение от Operator
Открытый ключ отправителя найден в списке доверенных: Operator (ID ключа: 8662caea16bbde89)
Данные для проверки (hex): 4d616368696e6533313738333336353936333338313431373530305455524e5f.
Вычисленный хеш: 9e53e0a23b1bd649aee97b02b1f6ad1f2c12f722d3f050c101f268fb9a53ac95
Хеш отправителя: 9e53e0a23b1bd649aee97b02b1f6ad1f2c12f722d3f050c101f268fb9a53ac95
Совпадение хешей: ДА
Результат проверки подписи: УСПЕШНО
ОШИБКА: временная метка 1783365963381417500 не больше последней 1783365963381417500
Сообщение отклонено: replay-атака

Машина отвергла повтор: временная метка не уникальна (replay-атака).

```

Рисунок 6 – Отклонение повторного пакета

На рисунке 7 представлен результат отзыва ключа уволенного оператора – его команда отклоняется, поскольку отправитель отсутствует в списке доверенных.

```

Уволенный оператор пытается отправить команду: STOP

[Сообщение #5] Формирование от Operator для Machine
Открытый ключ отправителя: Operator (ID ключа: 8662caea16bbde89)
Данные для подписи (hex): 4d616368696e6535313738333336353936333632
Хеш сообщения (ГОСТ 34.11 / Стрибог 256): 723d89758a07b9298bc34bc59
Сообщение подписано и готово к отправке.
Пакет:
  Заголовок: версия=1, тип=Команда (4 байта)
  ID отправителя: Operator (8 байт)
  ID получателя: Machine (7 байт)
  Номер пакета: 5 (4 байта)
  Временная метка: 1783365963629416000 (8 байт)
  Тело сообщения: STOP (4 байт)
  Электронная подпись: r=0d3d54455337ab7a1cee9bf707061783788e4785a
  Итоговая длина пакета: 99 байт

--- Машина проверяет сообщение от уволенного оператора ---

[Проверка] Machine проверяет сообщение от Operator
ОШИБКА: отправитель 'Operator' не доверен

Машина отвергла команду: отправитель не доверен (ключ отозван).

```

Рисунок 7 – Отклонение команды после отзыва ключа

В ходе тестирования была продемонстрирована эффективность работы алгоритмов криптографической защиты, реализованных на основе ГОСТ 34.10-2018. При обработке каждого сценария система корректно идентифицировала нарушения и принимала соответствующие меры защиты – отклоняла поддельные, модифицированные или повторно переданные пакеты, а также команды от недоверенных отправителей. Анализ результатов показал, что алгоритм корректно обеспечивает подлинность источника, целостность данных, защиту от повторного воспроизведения и управляемость правами доступа.

Особенностью реализации является использование аппарата электронной подписи на эллиптических кривых, что обеспечивает компактный размер подписи (64 байта) и приемлемое время вычислений даже на ограниченных вычислительных ресурсах. Проведенные тесты подтвердили стабильность работы системы при обработке различных типов команд и корректность проверки подписей в условиях имитации различных угроз. Полученные результаты демонстрируют эффективность примененного криптографического алгоритма и соответствие системы сформулированным требованиям к защите команд дистанционного управления агропромышленной техникой.

Заключение

В процессе выполнения задания на производственную, научно-исследовательскую практику была поставлена задача обоснования концепции системы криптографической защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018.

В результате выполненной работы был проведен анализ нормативной базы в области защиты информации, в ходе которого выявлено отсутствие определения некриптографических методов защиты информации применительно к радиоканалам, что создает неопределенность при оценке защищенности систем дистанционного управления. Разработана модель угроз для беспроводного канала управления агропромышленной техникой, включающая пассивный перехват, активные атаки с модификацией и повторным воспроизведением, а также действия инсайдера. На основе анализа требований к защите и ограничений, накладываемых условиями эксплуатации, обоснован выбор отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018, обеспечивающего 256-битный уровень криптостойкости, компактный размер подписи и приемлемое время вычислений. Предложена архитектура двусторонней защищенной системы, предусматривающая подписание как команд управления, так и подтверждений о выполнении команд.

В процессе работы были получены и закреплены навыки анализа предметной области в сфере информационной безопасности, проектирования защищенных систем управления, а также разработки имитационных моделей для проверки работоспособности алгоритмов. Предложенная концепция демонстрирует значительный потенциал для практического внедрения, что позволит существенно повысить уровень кибербезопасности агропромышленных предприятий, защитить дорогостоящую технику от несанкционированных воздействий и обеспечить безопасность персонала, работающего в зоне действия дистанционно управляемых машин.

Перечень использованных информационных ресурсов

1. Verifiedmarketreports.com: Размер мирового рынка сельскохозяйственных роботов, доля, рост отрасли и прогноз на 2026-2034 гг. : сайт – Отчёты рынков – URL: <https://www.verifiedmarketreports.com/ru/product/agricultural-robots-market/> (дата обращения: 02.07.2026). – Текст: электронный.
2. Абрамов, А. Х. Электронная подпись: Реализация и применение на предприятии. – Киров: Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании, 2024. – С. 325-328. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?edn=reecelo> (дата обращения 02.07.2026) – Текст: электронный.
3. Леладзе, А. М. Обеспечение защиты информации от утечки по техническим каналам. – Курск: Юго-Западный государственный университет, 2022. – С. 122-125. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49812251> (дата обращения 02.07.2026) – Текст: электронный.
4. Звягинцев, М. Е. Угрозы информационной безопасности при использовании электронной подписи. – Барнаул: Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова, 2021. – С. 92-94. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46440945> (дата обращения 02.07.2026) – Текст: электронный.
5. Ощепкова, А. А. Анализ методов защиты целостности конфиденциальной информации в автоматизированных системах. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2025. – С. 175-178. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=88745008&selid=88745149> (дата обращения 02.07.2026) – Текст: электронный.
6. Постникова, М. С. Современные технологии обеспечения информационной безопасности. – Москва: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – С. 98-100. – URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45777209> (дата обращения 02.07.2026) – Текст: электронный.

Приложение А

Листинг 1 – моделирование атак на канал связи

```
def run_simulation(provider: GostProvider) -> None:
    print_header("ИМИТАЦИЯ ЗАЩИЩЁННОГО ОБМЕНА КОМАНДАМИ (ГОСТ
34.10-2018)")

    print(f"Криптографический                                провайдер:
{provider.get_algorithm_description()}")

    operator = Entity("Operator", provider)
    operator2 = Entity("Operator2", provider)
    operator3 = Entity("Operator3", provider)
    machine = Entity("Machine", provider)

    print("\n--- Обмен открытыми ключами ---")
    machine.add_trusted(operator.get_id(),
operator.get_public_key())
    machine.add_trusted(operator2.get_id(),
operator2.get_public_key())
    machine.add_trusted(operator3.get_id(),
operator3.get_public_key())
    operator.add_trusted(machine.get_id(),
machine.get_public_key())
    operator2.add_trusted(machine.get_id(),
machine.get_public_key())
    operator3.add_trusted(machine.get_id(),
machine.get_public_key())

    print("Доверенные открытые ключи у Машины (ID -> ключ):")
    for entry in machine.get_trusted_display_list():
        print(f"    - {entry}")

    print("\nОператор доверяет Машине, Машина доверяет трём
операторам.")
```

```

# Сценарий 1
print_header("Сценарий 1: Нормальная передача команды и
подтверждения")

timestamp = time.time_ns() # наносекунды
command = b"SPEED=10"

print(f"\nКоманда: {command.decode()}, временная метка:
{timestamp}")

msg = operator.create_signed_message(machine.get_id(),
command, timestamp, MSG_TYPE_COMMAND)
print("\n--- Отправка команды на Машину ---")
ok = machine.verify_message(msg)

if ok:
    print("\nМашина приняла команду. Формирование
подтверждения...")
    ack_timestamp = time.time_ns()
    ack_payload = b"ACK: command accepted"
    ack_msg =
machine.create_signed_message(operator.get_id(), ack_payload,
ack_timestamp, MSG_TYPE_ACK)
    print("\n--- Отправка подтверждения Оператору ---")
    ok2 = operator.verify_message(ack_msg)
    if ok2:
        print("\nОператор принял подтверждение. Обмен
завершён успешно.")
    else:
        print("\nОШИБКА: подтверждение не прошло
проверку.")
    else:
        print("\nОШИБКА: команда не прошла проверку.")

# Сценарий 2

```

```

        print_header("Сценарий      2:      Пассивный      перехват
(прослушивание)")

        timestamp2 = time.time_ns()
        command2 = b"SPEED=20"

        print(f"\nКоманда: {command2.decode()}, временная метка:
{timestamp2}")

        msg2 = operator.create_signed_message(machine.get_id(),
command2, timestamp2, MSG_TYPE_COMMAND)

        print("\n--- Злоумышленник перехватывает пакет ---")
        print("Перехваченный пакет:")
        print(operator._format_packet(msg2))
        print("Злоумышленник только прослушивает, данные не
изменяются.")

        print("\n--- Машина получает оригинальное сообщение ---")
        ok3 = machine.verify_message(msg2)
        if ok3:
            print("\nМашина приняла команду (пассивный перехват не
влияет на целостность).")
        else:
            print("\nНЕОЖИДАННАЯ ОШИБКА: сообщение отвергнуто.")

        # Сценарий 3
        print_header("Сценарий 3: Активная модификация (MITM)")
        timestamp3 = time.time_ns()
        command3 = b"SPEED=30"

        print(f"\nКоманда: {command3.decode()}, временная метка:
{timestamp3}")

        msg3 = operator.create_signed_message(machine.get_id(),
command3, timestamp3, MSG_TYPE_COMMAND)

        print("\n--- Злоумышленник перехватывает и изменяет payload
---")

        fake_msg = msg3.copy()

```

```

fake_msg['payload'] = b"SPEED=100"
print(f"                                Изменённая                нагрузка:
{fake_msg['payload'].decode()}")
print("  Оригинальная подпись оставлена без изменений.")
print("Изменённый пакет:")
print(operator._format_packet(fake_msg))

print("\n--- Машина получает изменённое сообщение ---")
ok4 = machine.verify_message(fake_msg)
if ok4:
    print("\nОШИБКА: машина приняла поддельное сообщение
(этого не должно быть).")
else:
    print("\nМашина отвергла поддельное сообщение:
целостность нарушена.")

# Сценарий 4
print_header("Сценарий 4: Replay-атака")
timestamp4 = time.time_ns()
command4 = b"TURN_LEFT"
print(f"\nКоманда: {command4.decode()}, временная метка:
{timestamp4}")
msg4 = operator.create_signed_message(machine.get_id(),
command4, timestamp4, MSG_TYPE_COMMAND)

print("\n--- Легитимная отправка ---")
ok5 = machine.verify_message(msg4)
if ok5:
    print("\nМашина приняла команду.")
else:
    print("\nОШИБКА: легитимная команда не прошла.")

print("\n--- Злоумышленник повторяет тот же пакет (replay)
---")

replay_msg = msg4.copy()

```

```

        print(f"    Повторная отправка с той же временной меткой
{replay_msg['timestamp']}")

    print("\n--- Машина проверяет повторный пакет ---")
    ok6 = machine.verify_message(replay_msg)
    if ok6:
        print("\nОШИБКА: машина приняла повтор (защита от
replay не сработала).")
    else:
        print("\nМашина отвергла повтор: временная метка не
уникальна (replay-атака).")

# Сценарий 5
print_header("Сценарий 5: Инсайдер - отзыв ключа")
print("\n--- Текущий список доверенных открытых ключей у
Машины ---")
for entry in machine.get_trusted_display_list():
    print(f"    - {entry}")

print("\n--- Имитация увольнения оператора ---")
print("Удаляем открытый ключ оператора из доверенных у
Машины.")
machine.remove_trusted(operator.get_id())

print("\nОбновлённый список доверенных открытых ключей у
Машины (после отзыва):")
for entry in machine.get_trusted_display_list():
    print(f"    - {entry}")

timestamp5 = time.time_ns()
command5 = b"STOP"
print(f"\nУволенный оператор пытается отправить команду:
{command5.decode()}")
msg5 = operator.create_signed_message(machine.get_id(),
command5, timestamp5, MSG_TYPE_COMMAND)

```

```

        print("\n--- Машина проверяет сообщение от уволенного
оператора ---")
        ok7 = machine.verify_message(msg5)
        if ok7:
            print("\nОШИБКА: машина приняла команду от уволенного
оператора (ключ должен быть отозван).")
        else:
            print("\nМашина отвергла команду: отправитель не
доверен (ключ отозван).")

        print("\n--- Восстановление доверия для завершения
демонстрации ---")
        machine.add_trusted(operator.get_id(),
operator.get_public_key())
        print("Ключ оператора снова доверен.")
        print("Текущий список доверенных у Машины:")
        for entry in machine.get_trusted_display_list():
            print(f" - {entry}")

        print_header("СИМУЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА")
        print("Все сценарии выполнены. Вывод демонстрирует работу
криптографической защиты.")

```

№ строки	Формат	Обозначения	Наименование	Кол-во листов	Примечание
			<u>Документация общая</u>		
1	A4		Задание на практику	1	
2	A4	ПП.140000.000	Отчет по учебной практике (включает 7 рисунков, 1 таблицу)	31*	
			<u>Документация приложений</u>		
3	A4	ПП.140000.000	Приложение А- Листинг кода	6	
			ПП.140000.000 Отчет по практической подготовке при проведении учебной практики (ведомость отчета)		
Изм	Лист	№ Докум.			
Разраб.		Ковалец И. А.			
Руков.пр		Язвинская Н.Н.			
				Лит.	Лист
					Листов
Н. Контр				ДГТУ Группа ВКБ42	
Утверд.		Сафарьян О. А.			

*количество листов отчета, исключая приложения